

机械设计制造及自动化专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造行业数字化、高端化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下机械产品设计、制造加工工艺设计、工艺装备设计等岗位（群）的新要求，不断满足装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科机械设计制造及自动化专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校机械设计制造及自动化专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

机械设计制造及自动化（260101）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（2601）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34）、专用设备制造业（35）
主要职业类别（代码）	机械设计工程技术人员（2-02-07-01）、机械制造工程技术人员（2-02-07-02）、智能制造工程技术人员 S（2-02-38-05）、质量管理工程技术人员（2-02-29-03）
主要岗位（群）或技术领域	机械产品设计、工艺工程师、制造工程师、质量工程师、数控编程……
职业类证书	数控车铣加工、多轴数控加工、工业机器人操作与运维、机械产品三维模型设计、数控设备维护与维修、机械数字化设计与制造、精密数控加工……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业、专用设备制造业等行业的机械设计工程技术人员、机械制造工程技术人员、智能制造工程技术人员、质量管理工程技术人员等职业，能够从事产品数字化设计、生产工艺编制、工装设计与制造、生产技术组织、质量管理、高端数控机床加工编程等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握机械制图、理论力学、材料力学、机械原理与机械设计、公差配合与测量技术、工程材料与热成型技术等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握先进的机械设计技术方法与相关知识，具有产品及零部件设计、流体传动与控制系统设计、机电一体化系统设计、产品性能测试等能力；

（7）掌握先进的制造加工技术方法与相关知识，具有仿真与分析产品生产过程、制订工艺规划、编制工艺文件、集成设计和生产流程信息等能力；

（8）掌握常用和先进的工艺装备工作原理、作用及设计方法等相关知识，具有依据加工要求合理选择工艺装备、设计常规和智能工艺装备的能力；

（9）掌握先进的工业软件和数字化设计基础知识，具有数字化设计与制造、操作、编程与应用智能制造装备和生产线进行智能加工的能力；

(10) 掌握质量管理体系要求和质量检测知识,具有编制实施质量管理规划,进行质量评价、控制与改进,实施质量统计分析、质量信息管理、质量检验等的能力;

(11) 掌握创新方法和现代工具,具有制订解决复杂机械工程问题的方案、解决现场综合问题的实践能力;

(12) 掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能;

(13) 具有从事装备制造领域中高端产品制造或提供中高端服务的能力,具有从事产品设计、工艺方案设计、生产过程监控、现场管理、解决现场技术问题和现场创新的能力;

(14) 具有参与制订技术规程与技术方案的能力,能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化;

(15) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,能够适应新技术、新岗位的要求;具有批判性思维、创新思维、创业意识,具有较强的分析问题和解决问题的能力;

(16) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;

(17) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(18) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：机械制图、数字化设计基础、理论力学、材料力学、机械设计、公差配合与测量技术、工程材料与热成型技术、电工电子技术、机械控制工程基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：机械系统设计、金属切削加工及机床、机械制造工艺与装备、数控加工技术及工艺编程、数字化制造技术、液压与气压传动、电气控制与 PLC 应用、智能传感与检测技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	机械系统设计	① 分析设计任务，进行机械系统的总方案设计。 ② 分析系统的载荷特性，选择动力系统。 ③ 设计执行系统，进行结构力学的有限元分析及静刚度检测。 ④ 设计传动系统，合理布置各传动轴位置。 ⑤ 设计操纵系统，满足人机工程。 ⑥ 依据系统功能选用现代控制系统	① 掌握机械系统的功能特性、整体系统与各子系统之间的联系、系统设计方法等知识，具有机械系统方案总体设计的能力。 ② 掌握载荷特性、动力机械系统功率、转速等知识，考虑环保因素，具有正确选择动力系统的能力。 ③ 掌握运动方案设计、动力学分析、承载能力计算、静刚度检测等知识，能运用有限元分析方法，考虑安全因素，具有正确设计执行系统的能力。 ④ 掌握传动系统的运动原理、结构、传动路线、传动比等设计知识，具有正确设计传动系统的能力。 ⑤ 掌握人机工程、结构设计等知识，具有正确设计操纵系统的能力。 ⑥ 掌握现代控制系统相关知识，具有依据系统功能正确选用控制系统的能力。 ⑦ 掌握现代化检测与分析的原理、振动和热量产生的原因及对于机械系统的影响等知识，具有系统数据采集及分析的能力
2	金属切削加工及机床	① 分析给定的生产条件、零件图，合理选择机械加工方法，初步确定相对应的加工要求。 ② 依据确定的零件加工表面的加工方法与工艺要求，合理选择切削方式、机床设备、刀具及零件安装方式。	① 掌握金属切削加工原理、过程、特点等基础知识，具有金属切削加工与分析质量影响因素的基本能力。 ② 掌握机床分类、型号、运动、组成等基础知识，具有机床结构基本认知与操作能力。 ③ 掌握各类典型机床的运动、工艺范围与特点等知识，具有根据生产条件和零件典型加工表面的加工要求，合理选择机床的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	金属切削加工及机床	③ 依据机床操作指导手册，分析机床各结构及运动系统，正确、规范地进行机床操作、调整、维护和保养。 ④ 考虑生产成本与生产效率因素，合理选择高效、高精或特种加工方法、设备	④ 掌握各类典型机床传动系统、主要结构特点等知识，具有安全地进行机床操作、调整、维护、保养及零件安装的能力。 ⑤ 掌握各类先进加工与特种加工方法原理、工艺特点等知识，具有选择先进或特种加工方法、设备的能力。 ⑥ 了解先进加工技术与高端机床发展，具备机床先进技术的基本应用能力
3	机械制造工艺与装备	① 分析零件图，明确加工要求，制订机械加工工艺路线。 ② 依据零件加工工艺路线选择加工机床及工装（夹具、检具、辅具等）。 ③ 根据加工要求设计专用工装。 ④ 分析判定加工质量（精度分析、表面质量分析等）	① 掌握零件表面常用和先进加工方法知识，具有正确判定加工表面加工方法的能力。 ② 掌握机械加工工艺基本知识和先进制造工艺方法，具有正确编制工艺规程的能力。 ③ 掌握常规和智能夹具的工作原理、组成及作用等知识，具有正确设计和选用夹具的能力。 ④ 掌握影响加工质量的因素和产生的原因，以及误差统计分析方法等知识，具有判定分析加工质量的能力。 ⑤ 掌握加工成本、安全环保生产等知识，具有合理核算工艺成本的能力
4	数控加工技术及工艺编程	① 分析零件图纸，确定数控加工的定位夹紧方案、切削加工路线、刀具、切削用量等。 ② 按照零件图纸和确定的工艺路线，计算出走刀轨迹和每个程序段所需的数据。 ③ 用有关的数控编程指令以及计算的相应坐标值，按照设计好的数控加工工序卡，按走刀路线的顺序进行编程。 ④ 程序校核与试切	① 掌握数控加工的工艺特点与制订工艺过程的基本方法，具备合理制订较复杂零件数控加工工艺方案、合理确定走刀路线、合理选择刀具及加工余量的能力。 ② 掌握编程中数学处理的基本知识及一定的计算机处理方法的的知识。 ③ 掌握常用准备功能指令、辅助功能指令、宏功能指令的使用方法，具备手工编写较复杂零件的数控加工程序的能力。 ④ 掌握程序调试中参数设置、工艺装备调整的方法，具备使用仿真软件检验程序的能力。 ⑤ 具备调试加工程序、进行参数设置及工艺装备调整的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	数字化制造技术	① 应用计算机集成的技术 (CAD/CAE/CAPP/CAM), 实现产品全数字化设计与制造。 ② 应用逆向工程技术 (RE) 设备软硬件, 进行产品数据采集和处理。 ③ 使用增材制造 (AM) 设备软硬件, 进行产品试制加工。 ④ 应用数字化管理技术功能, 管理与分析产品制造数据	① 掌握计算机辅助功能中的 CAD、CAE、CAPP、CAM 功能, 具有零件计算绘图能力、常用机构性能仿真分析能力、零件工艺编制和加工程序生成能力、零件生产工艺规划和优化能力。 ② 掌握先进制造软件中 RE 功能和设备的使用方法, 具有对零件进行数据采集以及将采集的数据进行分析、处理、调整和修改, 以达到设计要求的能力。 ③ 掌握先进制造软件中 AM 功能和设备的使用方法, 具有将设计成果通过增材制造设备完成零件制造的能力。 ④ 掌握数字化管理技术功能的使用方法, 具有产品数据的管理和分析能力
6	液压与气压传动	① 依据典型设备的液压、气动系统功能、性能要求, 分析其系统与基本回路的工作过程, 设计并绘制液压与气动系统原理图, 确定其主要参数。 ② 分析液压、气动系统或基本回路功能与参数要求, 正确计算并选用液压与气动元件, 进行液压、气动系统验算。 ③ 研究液压、气动系统设计资料, 设计并绘制液压、气动非标部件、总装等技术图纸。 ④ 采用液压与气动回路设计与仿真等软件, 模拟回路工作过程, 仿真优化设计方案并进行验证。 ⑤ 正确安装、调试、维护液压与气动系统, 分析故障原因, 准确查找故障点, 提出解决方案	① 掌握各类液压与气压元件的功用、工作原理、职能符号知识, 具有正确选用和使用液压与气动元件的能力。 ② 掌握三种典型回路 (压力、方向、速度控制回路) 的组成、工作原理知识, 具有识读、绘制典型系统原理图的能力。 ③ 掌握液体流体力学基础知识, 掌握液压与气压传动系统的基本设计方法, 具有工作过程及参数的分析计算能力、典型系统的综合应用及设计能力。 ④ 掌握相关常用软件, 具备液压与气动系统的建模、仿真优化设计能力。 ⑤ 掌握常见机床、自动化设备、智能产线中典型液压与气动系统的系统特点、维修维护要点及安全环保作业要求, 以及常见故障诊断与维修方法, 具有液压与气动系统的安装、调试、维护与故障排除能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	电气控制与 PLC 应用	① 分析电气系统基本回路，正确选用低压电器。 ② 根据设备控制要求，进行电气系统基本回路设计，规范绘制电气原理图。 ③ 根据电气原理图，进行电气系统基本回路的搭建与调试。 ④ 根据工程实际问题，进行 PLC 系统的设计与调试。 ⑤ 根据工程应用，完成液（气）压传动及 PLC 控制系统的设计与联调	① 掌握常用低压电器的名称、原理、作用、图形文字符号和型号规格，具有正确选用低压电器的能力。 ② 掌握三相笼型异步电动机起动、运行、制动、调速等常用电气控制电路的工作原理，具有电气系统基本回路的分析和设计能力。 ③ 掌握电气工程图的绘制规则，具有识读和分析电气系统基本回路、熟练绘制电气原理图的能力。 ④ 掌握 PLC 的基本结构、指令系统和编程方法，具有 PLC 程序设计和软硬件调试的基本能力。 ⑤ 以典型工程实例为对象，掌握电气控制与 PLC 系统的搭建、调试和维护的基本方法，具有诊断和排除故障的能力
8	智能传感与检测技术	① 分析检测控制系统，明确功能需求，制订检测系统设计方案和测试方案。 ② 依据检测系统设计方案选择智能传感器并设计其测量电路。 ③ 依据检测系统测试方案选择检测仪表及测量误差计算方法。 ④ 装调智能传感器及其集成应用电路	① 掌握检测控制系统的组成、功能及其性能指标等知识，具备根据检测系统的设计需求进行传感器选型的能力。 ② 掌握测量误差的各种表示方法及计算方法，具备检测仪表量程选择、测量误差分析处理的能力。 ③ 掌握常用传感器的测量原理、测量转换电路及其基本应用等知识，具备分析常用传感器性能指标的能力。 ④ 掌握常用传感器的工作原理，具备分析常用传感器特性参数（灵敏度、输出特性等）的能力。 ⑤ 掌握工业智能传感器的装调、集成应用及运行维护技术等知识，具备常用工业智能传感器应用、常规调试的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：数控多轴加工技术、智能控制技术、单片机原理与应用、工业机器人操作与编程、智能设备安装调试与维护、精密加工与特种加工、机械系统仿真与数字孪生技术、机械工业软件应用开发、绿色制造技术、人工智能应用基础、智能制造生产管理与控制等领域

的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行数字化设计实训、机械设计实训、产品质量检测实训、控制技术实训、数字化制造技术实训、智能产线综合实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在机械制造行业的机械制造企业进行产品设计、工艺设计、工装设计、质量管理等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 3300 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、

专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外通用设备制造业、专用设备制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有机械设计、机械制造、自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展机加工实训、数控加工实训、数字化设计实训、力学性能实验、机械设计实训、热处理实训、电工电子技术实训、产品质量检测实训、控制技术实训、数字化制造技术实训、

智能产线综合实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）机加工实训室

配备钳工台、车床、铣床、磨床、钻床等设备，用于钳工实训、车工实训、铣工实训等实训教学。

（2）数控加工实训室

配备数控车、数控铣、多轴数控加工中心等设备，用于数控车床加工实训、数控铣床加工实训、数控机床编程与操作实训、数控多轴加工技术实训等实训教学。

（3）数字化设计实训室

配备计算机、制图以及数字化设计软件，用于计算机应用基础、机械制图与计算机绘图、数字化设计基础等实训教学。

（4）力学性能实验室

配备拉伸试验机、扭转试验机、弯曲实验台、冲击摆锤试验机、分离式霍普金森杆等设备，用于力学性能测试、工程材料与热成型等实验教学。

（5）机械设计实训室

配备常用机构陈列柜、通用零件陈列柜、轴系结构设计与分析实验箱、齿轮范成仪、减速器、机构模型、机构运动方案创新实验台、带传动性能测试实验台、机械传动性能综合测试实验台等设备，用于机械设计基础等实训教学。

（6）热处理实训室

配备电阻箱式炉、布氏硬度计、洛氏硬度计、金相抛光机、5G 智能金相显微镜、录像播放系统等设备，用于工程材料与热成型技术等实训教学。

（7）电工电子技术实训室

配备模拟电子技术实验台、示波器、信号源、直流稳压电源、信号发生器、数字万用表、数字电桥、电工教学实验台等设备，用于电工电子技术等实训教学。

（8）产品质量检测实训室

配备立式光学比较仪、万能测试仪、显微镜、光学分度头、测长仪、圆度仪、普通量具、刀具检查仪、精密光学计、表面粗糙度测量仪、三坐标测量仪等设备，用于刀具测量、几何量测量、综合测量等实训教学。

（9）控制技术实训室

配备机、电、液、气综合实验台，双面液压气动实验台等设备，用于液压与气压传动实训、控制工程技术实训等实训教学。

（10）数字化制造技术实训室

配备计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助工程分析(CAE)、计算机辅助工艺规划(CAPP)、产品数据管理(PDM)、逆向工程技术(RE)、快速成型(RP)等软件，便携式数控车床、便携式加工中心等设备，用于实施数字化制造、智能加工、工艺规划、逆向设计等实训教学。

（11）智能产线综合实训室

配备立体仓库、小规模生产的智能产线、传感器、控制系统、信息化系统等设备，用于

传感器检测,智能产线安装、调试、加工等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求,经实地考察后,确定合法经营、管理规范,实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求,与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地,并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求,实习基地应能提供产品设计、制造加工工艺、工艺装备设计、生产技术组织、数字化设计与制造、质量管理、项目策划与实施、高端数控机床加工编程等与专业对口的相关实习岗位,能涵盖当前相关产业发展的主流技术,可接纳一定规模的学生实习;学校和实习单位双方共同制订实习计划,能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理,实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师,开展专业教学和职业技能训练,完成实习质量评价,做好学生实习服务和管理工作的,有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险保障,依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定,经过规范程序选用教材,优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态,并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括:机械制造行业政策法规、行业标准、行业规范以及机械制造工程手册、机械设计手册、机械加工工艺手册、机械加工技术手册、机械设备管理手册、电气设计手册等;机电产品设计、制造、产品检测检验等专业技术类图书和实务案例类图书;机械设计制造及自动化专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制,健全专业教学质量监控管理制度,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,吸纳行业组织、企业等参与评价,并及

时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。